

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktionsgleichung beschreibt eine nach oben geöffnete Parabel?

☒ $f(x) = 2x^2 + 3$

☐ $f(x) = -x^2 + 1$

☐ $f(x) = 3x + 2$

☒ $f(x) = 0.5x^2 - 4$

Lösung:

$f(x) = 2x^2 + 3$ und $f(x) = 0.5x^2 - 4$ haben beide einen positiven Koeffizienten vor x^2 , also öffnen sie nach oben.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme den Scheitelpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Gib die y-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: 2

Lösung:

$f(x) = (x - 3)^2 + 2$ ist in Scheitelpunktform. Der Scheitel liegt bei S(3|2). Die y-Koordinate ist 2.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $f(2)$ für $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Antwort: -1

Lösung:

$$f(2) = 4 - 6 + 1 = -1$$

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4$. Gib die positive Nullstelle an.

Antwort: 2

Lösung:

$$x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -2. \text{ Die positive Nullstelle ist } x = 2.$$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 2x - 8$ mit der p-q-Formel. Gib die größere Nullstelle an.

Antwort: 2

Lösung:

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \rightarrow p = 2, q = -8 \rightarrow x = -1 \pm \sqrt{1+8} = -1 \pm 3 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -4$$

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Wandle $f(x) = x^2 - 6x + 5$ in Scheitelpunktform um. Gib die x-Koordinate des Scheitels an.

Antwort: 3

Lösung:

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 4. \text{ Scheitel bei } S(3|-4). \text{ Die x-Koordinate ist } 3.$$

7

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = x^2 - 4x + 5$? Gib die Anzahl an (0, 1, oder 2).

Antwort: 0

Lösung:

$$D = (-4/2)^2 - 5 = 4 - 5 = -1 < 0. \text{ Die Funktion hat keine reellen Nullstellen (0 Stück).}$$

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Aussagen über $f(x) = -(x + 1)^2 + 4$ sind korrekt?

☒ Die Parabel öffnet nach unten

☒ Der Scheitel liegt bei $S(-1|4)$

☐ Die Funktion hat keine Nullstellen

☐ Der Scheitel ist ein Minimum

Lösung:

a) Richtig (negatives a). b) Richtig (d=-1, e=4). c) Falsch (Scheitel über x-Achse $\rightarrow$ 2 Nullstellen). d) Falsch (Maximum, nicht Minimum).

9

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Fußball wird abgeschossen. Die Flughöhe $h(t) = -5t^2 + 20t$ beschreibt die Höhe in Metern nach t Sekunden.

Bestimme die maximale Flughöhe des Fußballs (in Metern).

Antwort: 20

Lösung:

$h(t) = -5t^2 + 20t$. Scheitel bei $t = -20/(2 \cdot (-5)) = 2$. $h(2) = -5 \cdot 4 + 40 = 20$ Meter.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Ein Geschäft verkauft T-Shirts. Bei einem Preis von p Euro beträgt der Gewinn $G(p) = -2p^2 + 60p - 200$.

Bei welchem Preis (in Euro) ist der Gewinn maximal?

Antwort: 15

Lösung:

$G(p) = -2p^2 + 60p - 200$. Scheitel: $p = -60/(2 \cdot (-2)) = 15$ Euro. $G(15) = -2 \cdot 225 + 900 - 200 = 250$ Euro Gewinn.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Rechenweg zur Bestimmung der Nullstellen von $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

1. $x^2 - 6x + 8 = 0$

2. $p = -6, q = 8$

3. $x = 3 \pm \sqrt{9 - 8}$

4. $x = 3 \pm \sqrt{1} = 3 \pm 1$

5. $x_1 = 4, x_2 = 3$

X Fehler! $x_2 = 3 - 1 = 2$ (nicht 3). Richtig: $x_1 = 4, x_2 = 2$.

Lösung:

Der Fehler liegt im letzten Schritt: $x_2 = 3 - 1 = 2$, nicht 3.

12

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Eine Brücke hat die Form einer Parabel. Sie ist 20 m breit und 5 m hoch.

Stelle die Funktionsgleichung auf (Scheitel oben, symmetrisch). Gib den Koeffizienten a an (als Dezimalzahl).

Antwort: -0.05

Lösung:

Scheitel bei $(0|5)$, Rand bei $(10|0)$: $f(x) = a \cdot x^2 + 5$. $f(10) = 0 \rightarrow 100a + 5 = 0 \rightarrow a = -0.05$.

13

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Springbrunnen

Ein Springbrunnen-Wasserbogen folgt $f(x) = -0{,}5x^2 + 2x$. Wie hoch ist der höchste Punkt?

Lösung:

Scheitel bei $(2 \mid 2)$. Der Wasserbogen erreicht 2 m Höhe.

14

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft die richtige Auswirkung auf die Parabel zu.

Lösung:

$a > 0$: oben offen. $a < 0$: unten offen. $|a| > 1$: schmaler. $|a| < 1$: breiter.

15

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler beim Bestimmen des Scheitels von $f(x) = 2(x-3)^2 + 4$.

1. Scheitelform: $f(x) = a(x - d)^2 + e$

2. Scheitel bei $(d \mid e) = (3 \mid 4)$

3. Die Parabel ist nach unten geöffnet, da $2 > 1$ **X Fehler!** Fehler: $a = 2 > 0$, also ist die Parabel nach OBEN geöffnet. Das Vorzeichen von a bestimmt die Richtung, nicht der Betrag.

Lösung:

Scheitel bei $(3 \mid 4)$ ist korrekt. Aber $a=2>0 \rightarrow$ Parabel nach oben geöffnet (nicht unten).

16

Standard

Kommunikation

8 Pkt.

Basketball-Wurfbahn

Ein Basketball folgt der Bahn $h(x) = -0{,}1x^2 + x + 2$ (h in m, x in m). Wie hoch fliegt der Ball maximal? (auf 1 Dezimale)

Antwort: 4.5

Lösung:

$x_S = 5$. $h(5) = -0{,}1 \cdot 5 + 5 + 2 = 4{,}5$ m.

17

eA

Krit. Denken

20 Pkt.

Die Normalparabel $y = x^2$ wird um 3 nach rechts und 2 nach oben verschoben. Welche Gleichung entsteht?

☒ $y = (x-3)^2 + 2$

☐ $y = (x+3)^2 + 2$

☐ $y = (x-3)^2 - 2$

☐ $y = x^2 + 3x + 2$

Lösung:

Rechts um 3: $(x-3)$. Hoch um 2: $+2$. Also $y = (x-3)^2 + 2$. Scheitel bei $(3|2)$.